NeuMathe 题库导出

共 18 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}+1}$ 的值为 []

(A) $\arccos x+\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}+C$

(B) $\arcsin x+\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}+C$

(C) $\arcsin x-\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}+C$ 【答案】

(D) $\arccos x-\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}+C$

【解析】

解答 令 $x=\sin t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，则 $dx=\cos t dt, \cos t=\sqrt{1-x^2}$

于是 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}+1}=\int \frac{\cos t}{1+\cos t}dt=\int \frac{1+\cos t-1}{1+\cos t}dt=\int\left(1-\frac{1}{2\cos^2\left(\frac{t}{2}\right)}\right)dt$

$$=t-\int \sec^2\frac{t}{2}d\left(\frac{t}{2}\right)=t-\tan\frac{t}{2}+C$$

又有 $\tan\frac{t}{2}=\frac{1-\cos t}{\sin t}=\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}$，所以原式 $=\arcsin x-\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}+C$

2.

$\int \frac{x}{\sqrt{x}+1}dx$ 的值为 [ ].

(A) $2x\sqrt{x}+x+2\sqrt{x}-2\ln|1+\sqrt{x}|+C$

(B) $\frac{2}{3}x\sqrt{x}+x-2\sqrt{x}-2\ln|1+\sqrt{x}|+C$

(C) $\frac{2}{3}x\sqrt{x}-x+2\sqrt{x}-2\ln|1+\sqrt{x}|+C$ 【答案】

(D) $\frac{2}{3}x\sqrt{x}-x-2\sqrt{x}+2\ln|1+\sqrt{x}|+C$

【解析】

解答 令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$ 于是 $\int \frac{x}{\sqrt{x}+1}dx=\int \frac{t^2}{1+t}\cdot 2tdt=2\int \frac{(t^3+1)-1}{1+t}dt$

$$=2\int\left(t^2-t+1-\frac{1}{1+t}\right)dt=2\left(\frac{1}{3}t^3-\frac{1}{2}t^2+t-\ln|1+t|\right)+C$$
$$=\frac{2}{3}x\sqrt{x}-x+2\sqrt{x}-2\ln|1+\sqrt{x}|+C$$

3.

$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$ 的值为 [] .

(A) $-2\cos\sqrt{x}+C$ 【答案】

(B) $2\cos\sqrt{x}+C$

(C) $2\sin\sqrt{x}+C$

(D) $-2\sin\sqrt{x}+C$

【解析】

解答 令 $x=u^2$, 则 $dx=2udu, u=\sqrt{x}(0<x<+\infty, 0<u<+\infty)$, 于是 $\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=\int \frac{\sin u}{u}\cdot 2udu=2\int \sin u du=-2\cos u+C=-2\cos\sqrt{x}+C$.

4.

$\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+1}(x>-1)$ 的值为 [] .

(A) $2[\sqrt{x+1}+\ln(\sqrt{x+1}-1)]$

(B) $\sqrt{x+1}-\ln(\sqrt{x+1}+1)+C$

(C) $2[\sqrt{x+1}+\ln(\sqrt{x+1}-1)]+C$

(D) $2[\sqrt{x+1}-\ln(\sqrt{x+1}+1)]+C$ 【答案】

【解析】

解答令 $t=\sqrt{x+1}$, 且有 $dx=2tdt$, 于是有 $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+1}=\int \frac{2tdt}{t+1}=2\int(1-\frac{1}{t+1})dt=2[t-\ln(t+1)]+C$, 将 $t=\sqrt{x+1}$ 代入上式, 便得 $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+1}=2[\sqrt{x+1}-\ln(\sqrt{x+1}+1)]+C$.

5.

$\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$ 的值为 [ ]

(A) $2\cos\sqrt{x}+C$

(B) $-2\sin\sqrt{x}+C$

(C) $2\sin\sqrt{x}+C$ 【答案】

(D) $-2\cos\sqrt{x}+C$

【解析】

解答 令 $x=u^2$, 则 $dx=2udu, u=\sqrt{x}\quad(0<x<+\infty, 0<u<+\infty)$, 于是 $\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=\int \frac{\cos u}{u}\cdot 2udu=2\int \cos u du=2\sin u+C=2\sin\sqrt{x}+C$.

6.

$\int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}$ 的值为[ ]

【答案】

Ⓐ $-\frac{\sqrt{(1+x^2)^3}}{3x^3}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$

Ⓑ $-\frac{\sqrt{(1+x^2)^3}}{3x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$

Ⓒ $-\frac{\sqrt{(1+x^2)}}{3x^3}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$

Ⓓ $-\frac{\sqrt{(1+x^2)^3}}{3x^3}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{x^2}+C$

【解析】

解答令$x=\frac{1}{u}$, 则$\int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}=\int \frac{u^5}{\sqrt{1+u^2}}\cdot\left(\frac{-1}{u^2}\right)du=-\frac{1}{2}\int \frac{u^2du^2}{\sqrt{1+u^2}}$

$=-\frac{1}{2}\int \frac{(u^2+1)-1}{\sqrt{1+u^2}}d(u^2+1)=-\frac{1}{3}(u^2+1)^{\frac{3}{2}}+(u^2+1)^{\frac{1}{2}}+C=-\frac{\sqrt{(1+x^2)^3}}{3x^3}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$

7.

$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$ 的值为[ ].

Ⓐ $\frac{1}{a^3}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}+C$

【答案】

Ⓑ $\frac{1}{a^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}+C$

Ⓒ $\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}+C.$

Ⓓ $\frac{1}{a}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}+C$

【解析】

解答 令 $x=a\tan t,\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}=\int \frac{1}{[a^2(\tan^2 t+1)]^{\frac{3}{2}}}\cdot a\sec^2 tdt=\frac{1}{a^2}\int \cos tdt=\frac{1}{a^2}\sin t+C=\frac{1}{a^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}+C.$

8.

$\int \sqrt{a^2-x^2}dx \quad (a>0)$ 的值为[ ].

A $\frac{a}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C$

B $\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C$ 【答案】

C $\frac{a}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C$

D $\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C$

【解析】

答 令 $x=a\sin t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，这时我们有

$$\begin{aligned}\int\sqrt{a^2-x^2}dx&=\int\sqrt{a^2-a^2\sin^2t}\cdot a\cos tdt\\&=a^2\int\cos^2tdt=\frac{a^2}{2}\int(1+\cos 2t)dt=\frac{a^2}{2}(t+\sin t\cos t)+C,\end{aligned}$$

将

$$t=\arcsin\frac{x}{a}$$

代入上式，便得

$$\int\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

9.

$\int\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx$ 的值为[ ].

A $2\arccos\frac{x}{2}+\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$

B $2\arcsin\frac{x}{2}+\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$

C $2\arccos\frac{x}{2}-\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$

D $2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$ 【答案】

【解析】

解令 $x=2\sin t,\left(-\frac{\pi}{2}\le t\le\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\int\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx=\int\frac{(2\sin t)^2}{\sqrt{4-4\sin^2t}}\cdot 2\cos tdt=\int 4\sin^2tdt$

$$=2\int(1-\cos 2t)dt=2\left(t-\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C=2(t-\sin t\cos t)+C=2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}+C$$

10.

不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}dx \quad (a>0)$ 的值为［ ］

Ⓐ $\ln\left(\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right)+C$

Ⓑ $\ln\left(\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right)+C$ 【答案】

Ⓒ $\ln\left(\frac{x}{a}-\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right)+C$

Ⓓ $\ln\left(\frac{x}{a}-\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right)+C$

【解析】

解答 令 $x=a\sec t, t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

$$\text{原式}=\int\frac{a\sec t\cdot\tan t}{a\tan t}dt=\int\sec t dt=\ln(\sec t+\tan t)+C=\ln\left(\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right)+C$$

11.

不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}dx(a>0)$ 的值为［ ］

Ⓐ $\ln\left(\frac{x}{a}-\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right)+C$

Ⓑ $\ln\left(\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right)+C$ 【答案】

Ⓒ $\ln\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}+C$

Ⓓ $\ln\frac{x}{a}+C$

【解析】

解答 令 $x=a\tan t \quad t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ ，原式

$$=\int\frac{1}{a\sec t}\cdot a\sec^2 t dt=\int\sec t dt=\ln(\sec t+\tan t)+C=\ln\left(\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right)+C$$

12.

$\int \frac{x^2+2}{(x+1)^3}dx$ 的值为 [ ].

(A) $\ln|1+x|+\frac{2}{x+1}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}+C$ 【答案】

(B) $\ln|1+x|-\frac{2}{x+1}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{(1+x)^3}+C$

(C) $\ln|1+x|-\frac{2}{x+1}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}+C$

(D) $\ln|1+x|+\frac{2}{x+1}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}+C$

【解析】

解答 令 $x+1=t$, 则 $x=t-1$ 于是 $\int \frac{x^2+2}{(x+1)^3}dx=\int \frac{(t-1)^2+2}{t^3}dt$

$$=\int\left(\frac{1}{t}-\frac{2}{t^2}+\frac{3}{t^3}\right)dt=\ln|t|+\frac{2}{t}-\frac{3}{2t^2}+C$$
$$=\ln|1+x|+\frac{2}{x+1}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}+C$$

13.

$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$ 的值为 [].

(A) $\frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}+C$

(B) $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+C$ 【答案】

(C) $\frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}+C$

(D) $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}+C$

【解析】

解答 令 $x=\tan u,\left(-\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}\right)$, 则 $dx=\sec^2 u du, \sec u=\sqrt{\tan^2 u+1}=\sqrt{x^2+1}$,

$$\cos u=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}},\quad \sin u=\tan u\cos u=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

所以 $\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}}=\int \frac{\sec^2 u}{\sec^3 u}du=\int \cos u du=\sin u+C=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+C.$

14.

$\int \frac{dx}{\sqrt{2x+1}}$ 的值为［］.

Ⓐ $\sqrt{2x}-\ln(1+\sqrt{2x})+C$ 【答案】

Ⓑ $\sqrt{2x}+\ln(1+\sqrt{2x})+C$

Ⓒ $1+\sqrt{2x}-2\ln(1+\sqrt{2x})+C$

Ⓓ $1+2\sqrt{2x}+\ln(1+\sqrt{2x})+C$

【解析】

令 $1+\sqrt{2x}=t$，则 $x=\frac{(t-1)^2}{2}, dx=(t-1)dt$，于是

[redacted]

15.

不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx$ 的值为［ ］

Ⓐ $2\ln\left(\sqrt{1+e^x}+1\right)+x+C$

Ⓑ $2\ln\left(\sqrt{1+e^x}+1\right)-x+C$

Ⓒ $2\ln\left(\sqrt{1+e^x}-1\right)-x+C$ 【答案】

Ⓓ $2\ln\left(\sqrt{1+e^x}-1\right)+x+C$

【解析】

解答 令 $t=\sqrt{1+e^x}$，则 $x=\ln(t^2-1)$，$dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$。
原式 $=\int \frac{2}{t^2-1}dt=\int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)dt=\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C=2\ln(\sqrt{1+e^x}-1)-x+C$

16.

$\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 的值为 [ ] .

(A) $-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+\frac{3}{2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C;$

(B) $-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C;$ 【答案】

(C) $-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+\frac{3}{2}(1-x^2)^{\frac{2}{3}}-(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C;$

(D) $-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}-\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C.$

【解析】

解答 令 $x^2=t$, 则 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx^2=\frac{1}{2}\int \frac{t^2}{\sqrt{1-t}}dt$

$$\begin{aligned}&=\frac{1}{2}\int \frac{(t-1)^2+2(t-1)+1}{\sqrt{1-t}}dt\\&=-\frac{1}{2}\int\left[(1-t)^{\frac{3}{2}}-2(1-t)^{\frac{1}{2}}+(1-t)^{-\frac{1}{2}}\right]d(1-t)\\&=-\frac{1}{5}(1-t)^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}(1-t)^{\frac{3}{2}}-(1-t)^{\frac{1}{2}}+C\\&=-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C\end{aligned}$$

17.

$\int \frac{dx}{x+\sqrt{1-x^2}}$ 的值为 [ ].

(A) $\frac{1}{2}\arcsin x+\frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{1-x^2}\right|+C$ 【答案】

(B) $\frac{1}{2}\arccos x-\frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{1-x^2}\right|+C$

(C) $\frac{1}{2}\arcsin x-\frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{1-x^2}\right|+C$

(D) $\frac{1}{2}\arccos x+\frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{1-x^2}\right|+C$

【解析】

解答 令 $x=\sin t,\quad \left(-\frac{\pi}{2}\le t\le\frac{\pi}{2}\right)$

$$\begin{aligned}\text{则}\int \frac{dx}{x+\sqrt{1-x^2}}&=\int \frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\frac{1}{2}\int \frac{(\cos t+\sin t)+(\cos t-\sin t)}{\cos t+\sin t}dt\\&=\frac{1}{2}\int\left(1+\frac{\cos t-\sin t}{\cos t+\sin t}\right)dt=\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\int \frac{1}{\sin t+\cos t}d(\sin t+\cos t)\\&=\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\ln|\sin t+\cos t|+C=\frac{1}{2}\arcsin x+\frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{1-x^2}\right|+C.\end{aligned}$$

18.

$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ 的值为[ ]

(A) $-\arccos \quad rac1|x|+C$

(B) $\arcsin \quad rac1|x|+C$

(C) $\arccos \quad rac1|x|+C$ 【答案】

(D) $-\arcsin \quad rac1|x|+C$

【解析】

令 $x=\sec t$，当 $x>1$ 时，取 $t\in(0,\frac{\pi}{2})$，则 $t=\arccos\frac{1}{x}$.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=\int \frac{\sec t\tan t}{\sec t\tan t}dt=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C$$

同理，当 $x<-1$ 时也可得上述结果，故原式 $=\arccos\frac{1}{|x|}+C$.